

美国 California 大学 Berkeley 分校

(1978—79) 课程

I. 主修数学的大学生课程

[编译者按: 美国大学实行通才教育, 一般大学生在大学四年里要选定一门学科作为主修 (major) 一门作为副修 (minor)。但这并不意味着, 他进研究院以后只能沿主修学科的方向继续深造。]

104 A. 分析引论。集合与函数, $\mathbf{R}^n$ 的拓扑, 黎曼积分, 连续函数, 一致收敛, 初等超越函数 $\sin x$, $\log x$, 极限运算顺序的交换, 及关于度量空间的介绍。(一学季)^①。

参考书:

Rosenlicht, *Introduction to Analysis*, Scott-Foresman;
Marsden, *Elementary Classical Analysis*, Freeman;
Bartle, *Elements of Real Analysis*, Wiley;
Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, McGraw-Hill.

104 B. 中等分析。Frechet 导数, 锁炼规则, 隐函数定理与常微分方程存在性定理(用逐步逼近法处理), 多元积分论, 及其他课题。(一学季)。

参考书: 同 104 A。

105. 积分论。零集与黎曼积分, Lebesgue 测度的构造与性质, Lebesgue 积分与收敛定理, Fubini 定理, 绝对连续函数与微分, L^1 与 L^2 的完备性, 及富氏级数。(一学季)。

参考书:

Royden, *Real Analysis*, Macmillan.

112. 线性代数。特征多项式, 特征值及特征向量; 正交向量空间与酉向量空间; 正交、酉及 Hermite 矩阵; 二次型, Hermite 型, 正规矩阵的对角化; 无穷维空间引论。(一学季)。

参考书:

Nobel, *Applied Linear Algebra*, Prentice-Hall,

^① 一学季 (quater) 大约三个月, 一学年有三学季, 柏克莱分校实行学季制。——译注。

Franklin, *Matrix Theory*, Prentice-Hall.

113 A—B. 抽象代数引论, 集合, 群、环、域, 多项式, 向量空间, 线性变换与矩阵。(两学季)。

参考书:

Burton, *Abstract and Linear Algebra*, Addison-Wesley

Birkhoff and MacLane, *A Survey of Modern Algebra*, Macmillan.

113 C. 抽象线性代数。对偶向量空间, 行列式, 特征值, 相似性, 标准形, 酉空间, 二次型。(一学季)。

参考书:

Hoffman and Kunze, *Linear Algebra*, Prentice-Hall.

120 A—B—C. 应用数学分析。集合, 序列与级数, 连续性, 可微性与黎曼积分。单变量复变函数论, 保角映射, 全纯函数, 奇点。围道积分与残数理论。解析延拓与黎曼曲面。常微分方程。Sturm-Liouville 问题, Fourier 与 Laplace 变换、特殊函数与数理方程。(全年)。

参考书:

Marsden, *Basic Complex Analysis*, Freeman.

128 A. 数值分析。数值计算程序, 舍入误差, 逼近与插值, 数值求积法与常微分方程的解法。计算机的使用。(一学季)。

参考书:

Dahlquist and Bjork, *Numerical Methods*, Prentice Hall,

Organick and Meissner, *A FORTRAN IV Primer*, Addison-Wesley,

Hildebrand, *Introduction to Numerical Analysis*, McGraw-Hill.

128 B. 数值分析。非线性方程的解法, 线性方程组的直接解法与迭代解法, 矩阵的特征值与特征向量的估值, 简单偏微分方程的应用。计算机的使用。(一学季)。

参考书: 同128 A

130. 古典几何。内容选自下列课题: 仿射与射影平面的公理, 可除环 (division ring) 上的平面, 对偶性, 坐标化定理, 域上 n 维射影几何, 直线变换与对射, 二次超曲面的分类, 射影群及其子群, 非欧几何, 反演几何。(一学季)。

参考书:

Hartshorne, *Foundations in Projective Geometry*, Benjamin,

Seidenberg, *Lectures on Projective Geometry*, Van Nostrand.

135. 集合论引论。集合论中的悖理和避免的方法。集合, 关系, 函数, 序与良序, 超

限归纳法的证法与超限递归定义法。基数与序数及其算术。实数的构造、选择公理及其推论。(一学季)。

参考书:

Halmos, *Naive Set Theory*, Springer;

Sigler, *Exercises in Set Theory*, Van Nostrand;

Pinter, *Set Theory*, Addison-Wesley.

140. 度量微分几何。Frent 公式, 等周不等式, 欧氏空间中曲面的局部理论, 第一与第二基本型, 高斯曲率与平均曲率, 保距变换, 测地线, 平行性, Gauss-Bonnet-Von Dyck 定理。(一学季)。

参考书:

O'Neill, *Elementary Differential Geometry*, Academic Press;

Lagwitz, *Differential and Riemannian Geometry*, Academic Press;

Chern (陈省身), *Notes on Differential Geometry*, California 大学数学系。

142. 初等代数拓扑。一维与二维空间的拓扑: 流形与三角剖分, 曲面的分类, 欧拉示性数, 基本群, 加上其它选题。(一学季)。

参考书:

Massey, *Algebraic Topology, An Introduction*.

C.T.C. Wall, *A Geometric Introduction to Topology*, Addison-Wesley.

185. 单复变函数论引论。单复变解析函数, 哥西积分定理, 幂级数, Laurent 级数, 解析函数的奇点, 残数定理及在定积分计算上的应用。一些其它选题如保角变换等。(一学季)。

参考书:

Marsden, *Basic Complex Analysis*, Freeman;

Ahlfors, *Complex Analysis*, McGraw-Hill.

II. 研究生课程

代数学:

数250 A. 群, 环, 与模。群论: 直积与半直积, 合成序列, 置换群, 带算子的群。环论: 同态与理想, 唯一分解与主理想环。环上的模: 极大与极小条件, 自由模, 对偶, 张量积与同态构成的模。(一学季)。

数250 B. 域论。域的扩充与复合。超越与代数扩充。代数闭包。可分与纯不可分扩充及域的自同构, 伽罗华理论。有限域。同构。(一学季)。

参考书:

Lang, *Algebra*, Addison-Wesley;

van der Waerden, 《代数学》上册与下册。

分析学:

数 202 A-B-C. 分析与点集拓扑引论

202 A. 拓扑空间 (连通的, 紧致的, Hausdorff, 完备的); Moore-Smith 收敛; 度量空间的完备化; Tychonoff 定理, Urysohn 定理, Tietze 定理, Arzela-Ascoli 定理, Baire 定理, Stone-Weierstrass 定理. 线性空间的拓扑.

202 B. Banach 空间的初等理论 (有界线性算子, 对偶空间, 基本定理). 半范数及拓扑向量空间的定义. $C^\infty(\mathbb{R})$. Hilbert 空间上有界 Hermite 算子的谱定理. Banach 空间的导数.

202 C. 抽象空间的测度与积分, 包括 Hahn 与 Lebesgue 分解定理, Radon-Nikodym 定理. L^p (完备性, 对偶). 局紧空间上的测度, Riesz 表现定理. 直线上的富氏级数与富氏变换的定义与基本性质. (A-B-C 全年).

参考书:

Lang, *Real Analysis*, Addison-Wesley;

Kelley, *General Topology*, Springer;

Halmos, *Measure Theory*, Springer.

微分方程:

数 204 A-B-C. 常微分方程与偏微分方程. 常微分方程的基本存在定理. 常系数与周期系数线性方程组的性质. Sturm-Liouville 理论, Poincaré-Bendixson 定理. 偏微分方程组的 Cauchy-Kowalewski 理论. 二阶椭圆、抛物与双曲方程的始值与边值问题. 非线性方程与方程组. (全年).

参考书:

Hurewicz, *Lectures on Ordinary Differential Equations*, MIT Press.

Epstein, *Partial Differential Equations*, Kreiger Publishing.

数学基础:

数 225 A-B-C. 元数学. 谓词逻辑的元数学. 完备性与紧致性定理. 插入定理, 可定义性, 模型论. 数论的元数学, 递归函数论, 在真值与可证明性上的应用. 不可判定性理论. (全年).

参考书:

Schoenfield, *Mathematical Logic*, Addison-Wesley.

Chang and Keisler, *Model Theory*, American Elsevier.

几何与拓扑:

数 214. 微分流形. 光滑流形与光滑映射, 切丛与法丛, Sard 定理与横割性, Whitney 嵌入定理, Morse 函数, Stokes 定理, Frobenius 定理. (一学季).

参考书:

Warner, *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*, Scott-Foresman.

Hirsch, *Notes on Differential Topology*, California 大学数学系.

Spivak, *A Comprehensive Introduction to Differential Geometry*, Publish or Perish.

数 215 A-B-C. 代数拓扑. 基本群, 复盖空间, 单纯复形, 同调论与应用. 同伦群, 纤维化, 同伦与同调的关系, 障碍论, 分类定理. 谱序列与应用. (全年).

参考书:

Spanier, *Algebraic Topology*, McGraw-Hill

Greendberg, *Lectures on Algebraic Topology*, Benjamin.

数 240 A-B. 黎曼几何. 黎曼流形, 平行性, 测地线, 结构方程, 完备性, 曲率, 曲率与拓扑的关系. 其它课题如: 一般联络理论, 和乐群与 de Rham 分解, “团”流形 (*Pinched manifold*), 子流形. 李群的黎曼几何. (两个学季).

参考书:

Spivak, (见214参考书).

Kobayashi and Nomizu, *Foundations of Differential Geometry*, Vol. I and II, Wiley.

Bishop and Crittenden, *Geometry of Manifolds*, Academic Press.

数值分析:

数 228 A-B. 微分方程的数值解法. 常微分方程, 初等方法, 包括 Runge-Kutta 法与预估-校正法; 稳定理论. Richardson 外推法, 刚性方程, 边值问题, 变分方法, 奇异扰动. 偏微分方程, 稳定性, 精确度及收敛性, Von Neumann 条件, 双曲与抛物方程的有限差分解, Courant-Friedrichs-Lewy 条件, 数值损耗与离差, 椭圆方程的有限差分解与有限元解. (两学季).

参考书:

Gear, *Numerical Initial Value Problems in Ordinary Differential Equations*, Prentice-Hall.

Henrici, *Discrete Variable Methods in Ordinary Differential Equations*, Wiley.

以上是研究生的基础课, 其它的选修课程与讨论班因为只有题目而没有详细目录, 所以就不再一一列举了.

[戴新生编译]

美国 Princeton 大学数学系研究生(1978—79)课程

501, 502. 数理逻辑. Simon B. Kochen 教授.

从下列课题选题: 模型论, 判定问题, 集合论, 递归论, 及逻辑其它分支. (全年课程).

503, 504 逻辑选题. 数理逻辑当时流行的课题. (全年).

506. 组合数学. 组合方法, 特别是图论与矩阵的组合方法, 排列问题, 运算问题的应